

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון – אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצינית.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב מחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-2 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

מה יהיה ההבדל בעוצמת הרמקולים המחוברים למגבר משותף כאשר נצילות (Sensitivity) רמקול A היא 91 dB SPL ונצילות רמקול B היא 88 dB SPL ?

- א. עוצמת רמקול A תהיה שווה לעוצמת רמקול B.
- ב. עוצמת רמקול B תהיה חזקה פי שניים מעוצמת רמקול A.
- ג. עוצמת רמקול A תהיה חזקה פי שניים מעוצמת רמקול B.
- ד. עוצמת רמקול A תהיה חזקה פי שלושה מעוצמת רמקול B.

שאלה 2

מה נכון לגבי מהירות האות החשמלי במוליך?

- א. היא זהה למהירות הקול.
- ב. היא קרובה למהירות האור.
- ג. היא תלויה בגובה אטמוספרי.
- ד. היא נמוכה יותר מהמהירות במוצק.

שאלה 3

מה נכון לגבי קיבוליות בכבל מיקרופון?

- א. היא פוגמת במעבר של תדרים גבוהים.
- ב. היא לא פוגמת במעבר של תדרים גבוהים.
- ג. היא פוגמת במעבר של תדרים נמוכים.
- ד. היא לא פוגמת במעבר של תדרים נמוכים.

שאלה 4

מה יהיה אורך הגל שהתדר שלו הוא 100 Hz ?

א. 34 ס"מ

ב. 340 ס"מ

ג. 34 מ'

ד. 340 מ'

שאלה 5

כיצד נפחית את בעיית ביטולי הפאזה כאשר שני מיקרופונים קולטים את אותו מקור סאונד?

א. נשתמש בחדר עם ספיגה גדולה.

ב. נרחיק את המיקרופונים זה מזה.

ג. נדאג שהמיקרופונים יהיו זהים.

ד. נרחיק מיקרופון אחד פי 3 ממקור הסאונד ביחס למיקרופון השני.

שאלה 6

מהן תכונות הסליל?

א. מתנגד למעבר תדרים נמוכים ומאפשר מעבר תדרים גבוהים.

ב. מתנגד למעבר תדרים גבוהים ומאפשר מעבר תדרים נמוכים.

ג. מתנגד למעבר תדרים נמוכים וגבוהים.

ד. אינו מהווה התנגדות לאף אחד מהתדרים.

שאלה 7

היפוך פזה מוחלט מתבצע כאשר ההבדל בין שני הגלים הוא:

א. 90°

ב. 120°

ג. 180°

ד. 360°

שאלה 8

במסננת 12 dB/Octave High Pass Filter המכוון לתדר של 400 Hz , תדר של 200 Hz יונחת:

- א. ב־3 dB .
- ב. ב־6 dB .
- ג. ב־12 dB .
- ד. ב־24 dB .

שאלה 9

מה מייצגת יחידת ה־0 dBm ?

- א. 1 Milliwatt
- ב. 0.775 Milliwatt
- ג. 1 Watt
- ד. 1.2 Watt

שאלה 10

כיצד נשלח מתח פנטום ב־XLR?

- א. (-) לרגל 1 (+) לרגל 2
- ב. (-) לרגל 1 (+) לרגל 3
- ג. (-) לרגל 1 (+) לרגל 3 ולרגל 2
- ד. (+) לרגל 1 (-) לרגל 3

שאלה 11

מה נכון לגבי הסיכוך?

- א. בקו Balance מעביר אות וגם משמש כסיכוך.
- ב. בקו Unbalance מעביר אות וגם משמש כסיכוך.
- ג. גם בקו Balance וגם בקו Unbalance אינו מעביר אות.
- ד. גם בקו Balance וגם בקו Unbalance מעביר אות.

שאלה 12

מה יהיה לרוב אפיון הקליטה (Pattern) של מיקרופון מסוג Ribbon?

א. Bi-directional ("Figure 8")

ב. Hyper Cardioid

ג. Cardioid

ד. OMNI

שאלה 13

בתרשים הזרימה בקונסולה אנלוגית, היכן נמצא ה-EQ?

א. אחרי ה-Fader

ב. אחרי ה-AUX

ג. אחרי ה-Panning

ד. אחרי ה-Gain

שאלה 14

במצב Auto Input במכשיר הקלטה:

א. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב Stop, Record ו-Play.

ב. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב Stop ו-Record בלבד.

ג. נשמע ביציאה את האות שבכניסה ב-Play בלבד.

ד. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב Record בלבד.

שאלה 15

מה יהיה מספר האוזניות המקסימלי, בעלות התנגדות של 32 ohm שמותר לחבר למגבר כדי להגיע להתנגדות שקולה של 4 ohm ?

א. 4 אוזניות

ב. 6 אוזניות

ג. 8 אוזניות

ד. 16 אוזניות

שאלה 16

בעבודה עם קומפרסור ביחס של 3:1, בכמה יקטן אות של 9 dB שמעל הסף במוצא?

- א. ב־3 dB
- ב. ב־6 dB
- ג. ב־9 dB
- ד. ב־11 dB

שאלה 17

כיצד נקראת שיטת הקלטת סטריאו כאשר שני מיקרופונים נמצאים בזווית של 110° ביניהם?

- א. XY
- ב. Spaced Pair
- ג. ORTF
- ד. Mid-Side

שאלה 18

על איזה עיקרון בנוי ראש הקלטה אנלוגי?

- א. אלקטרומגנט
- ב. קיבוליות משתנה
- ג. נגד משתנה
- ד. שינוי פאזה

שאלה 19

עוצמת קול שנמדדה 10 מ' ממקור הסאונד היא 90 dB SPL .

מה תהיה העוצמה במרחק של 40 מ' ממקור הסאונד?

א. 62 dB SPL

ב. 68 dB SPL

ג. 78 dB SPL

ד. 84 dB SPL

שאלה 20

מה מבטא המונח Pre-Delay?

א. זמן הדהוד הגלים המושהים

ב. זמן הגעת הגלים העקיפים אחרי הגל הישיר

ג. זמן הגעת הגל הישיר

ד. זמן ההדהוד בחדר

שאלה 21

באיזה מהמצבים במיקרופון לא נרגיש את תופעת ה-Proximity Effect?

א. במצב Cardioid

ב. במצב Bi-directional ("Figure 8")

ג. במצב OMNI

ד. במצב Hyper Cardioid

שאלה 22

באיזה סוג EQ יש להשתמש כדי לטפל בתדר מסוים ומדויק כגון תדר של 2000 Hz ?

- א. Graphic EQ
- ב. Shelving EQ
- ג. Parametric EQ
- ד. Low Pass Filter EQ

שאלה 23

כיצד ייקרא EQ המטפל בתדר ספציפי וצר?

- א. Hi Pass Filter
- ב. Low Pass Filter
- ג. Hi Band Filter
- ד. Notch Filter

שאלה 24

מה היא יחידת המידה לרמת המינגנוט בסרט הקלטה?

- א. Millivolt
- ב. dB
- ג. Microvolt
- ד. Nanoweber

שאלה 25

כיצד נקראת שיטת הקלטה בעזרת שני מיקרופונים ב"Figure 8" הנמצאים ב-90 מעלות זה כלפי זה?

- א. XY
- ב. Spaced Stereo
- ג. MS
- ד. Blumlein

שאלה 26

בעבודה עם קונסולה אנלוגית איזה מכשיר מהמכשירים הבאים לא נחבר בחיבור טורי?

- א. Limiter
- ב. Compresor
- ג. גרפיק EQ
- ד. Reverb

שאלה 27

מה יש לעשות במחבר XLR כדי להפוך חיבור Balance לחיבור Unbalance?

- א. לחבר רגל מס' 2 לרגל מס' 3.
- ב. לחבר רגל מס' 3 לרגל מס' 1.
- ג. לנתק את רגל מס' 2.
- ד. לנתק את רגל מס' 3.

שאלה 28

למה נועד כפתור ה-Link בקומפרסור כפול?

- א. לשמור על הפנטום אימג' במרכז.
- ב. להפוך פאזה בין שני המכשירים.
- ג. לשלוט עם ה-Ratio בשני המכשירים.
- ד. לצורך עבודה עם Side Chain.

שאלה 29

מהן תכונות הקבל?

- א. מתנגד למעבר תדרים נמוכים ומאפשר מעבר תדרים גבוהים.
- ב. מתנגד למעבר תדרים גבוהים ומאפשר מעבר תדרים נמוכים.
- ג. מתנגד למעבר תדרים נמוכים וגבוהים.
- ד. אינו מהווה התנגדות לאף אחד מהתדרים.

שאלה 30

מה לא נכון לבצע בחיבור שני מכשירי אודיו זה לזה?

- א. לחבר מכשיר עם עכבת מוצא גבוהה למכשיר עם עכבת מבוא נמוכה.
- ב. לחבר מכשיר עם עכבת מוצא נמוכה למכשיר עם עכבת מבוא גבוהה.
- ג. לחבר מכשיר עם עכבת מוצא גבוהה למכשיר עם עכבת מבוא גבוהה.
- ד. לחבר מכשיר עם עכבות מוצא נמוכה למכשיר עם עכבת מבוא נמוכה.

שאלה 31

מה ישפיע לרעה על ה־Damping Factor במגבר?

- א. התנגדות נמוכה של חוטי הרמקול
- ב. התנגדות גבוהה של חוטי הרמקול
- ג. הספק נמוך של הרמקולים
- ד. הספק גבוה של הרמקולים

שאלה 32

הרחקת המיקרופון ממקור הסאונד מ־5 ס"מ ל־10 ס"מ:

- א. תגרום להחלשת מוצא המיקרופון לחצי.
- ב. תגרום להחלשת מוצא המיקרופון לרבע.
- ג. תגרום לכך שלא יהיו עיוותים.
- ד. תגרום להגברה של תופעת ה־Proximity Effect.

שאלה 33

באילו מיקרופונים משתמשים להקלטה בשיטת MS (Mid-Side)?

- א. שני קונדנסרים זהים.
- ב. שני מיקרופונים במבנה Cardioid.
- ג. שני מיקרופונים: האחד במבנה Cardioid והשני ב־"Figure 8".
- ד. שני מיקרופונים במבנה OMNI.

שאלה 34

היכן בקונסולה נמצאת נקודת ה-Indicator Overload?

- א. אחרי ה-AUX
- ב. אחרי ה-EQ
- ג. אחרי ה-Fader
- ד. אחרי ה-Panning

שאלה 35

מה יקרה כאשר נחבר שני רמקולים של 8 ohm במקביל למגבר שנתוניו הם 100 Watt על-פני 8 ohm ?

- א. הספק המגבר יקטן בחצי בקירוב.
- ב. הספק המגבר יגדל פי שניים בקירוב.
- ג. הספק המגבר יקטן פי ארבעה בקירוב.
- ד. הספק המגבר יגדל בחצי בקירוב.

שאלה 36

כיצד מגיב ה-Expander במצב עבודה?

- א. מנחית אות שמתחת לסף.
- ב. מנחית אות שמעל הסף.
- ג. מעביר אות שמתחת לסף.
- ד. מגביר אות שמתחת לסף.

שאלה 37

היכן בקונסולה נמצאת נקודת ה-Direct Out?

- א. לפני ה-Gain.
- ב. לפני ה-EQ.
- ג. אחרי ה-Fader.
- ד. אחרי ה-Panning.

שאלה 38

מה תהיה ההתנגדות השקולה כאשר נחבר שני רמקולים של 8 ohm במקביל, בטור לרמקול של 4 ohm ?

א. 2 ohm

ב. 4 ohm

ג. 6 ohm

ד. 8 ohm

שאלה 39

למה נועד Side Chain?

א. לשלוט על הקומפרסור ממקור היצוני.

ב. לאפשר לקומפרסור לעבוד בטור.

ג. למנוע כניסת האות לרוויה.

ד. לאפשר לקומפרסור להיות עצמאי.

שאלה 40

מהו ה-Damping Factor?

א. היחס בין התנגדות הרמקול להתנגדות מוצא המגבר.

ב. היחס בין המוצא למבוא במגבר.

ג. בולם הזעזועים במגבר.

ד. מקדם שלילי לעיוותים.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

נספח: דף תשובות (2 עמודים)

לשאלון 92955*, קיץ תשע"ה

מספר ת.ג. _____

מספר מחברת _____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד